



CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

Nội dung



1. Phản ứng thế (substitute-S)
2. Phản ứng tách loại (elimination-E)
3. Cạnh tranh giữa phản ứng thế và tách
4. Phản ứng cộng (addition-A)
5. Các loại tác nhân
 - Gốc tự do (radical):
 - Tác nhân ái nhân: Nucleophilic (N)

Tác nhân mang điện tích âm (hoặc phân tử trung hòa về điện có cặp điện tử tự do) → tấn công vào điện +. Ví dụ: OH^- , CH_3O^- , NH_3

- Tác nhân ái điện tử: Electrophilic (E)?



Phản ứng thế (Substitute- S)

■ Thế ái nhân (S_N)



y^- : RO^- , OH^- , $RCOO^-$, NH_3 , NH_2R , H_2O , ROH ...

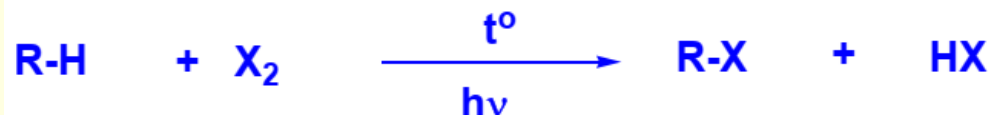
R: gốc hydrocarbon

X: Cl , Br , OH , OR , OSO_2R ...

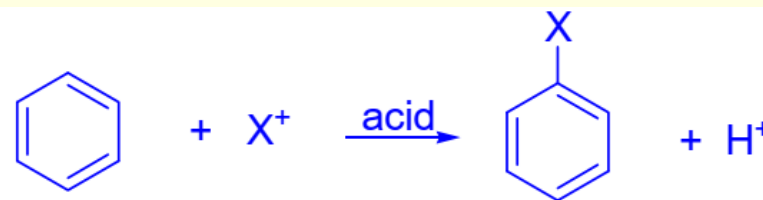
Ví dụ:



■ Thế gốc tự do (S_R) (alkane)



■ Thế ái điện tử (S_E) (vòng thơm-arene)



•Xúc tác: các acid vô cơ: H_2SO_4 , H_3PO_4 , HF ...
hay Lewis acid: $FeCl_3$, $AlCl_3$, $ZnCl_2$...



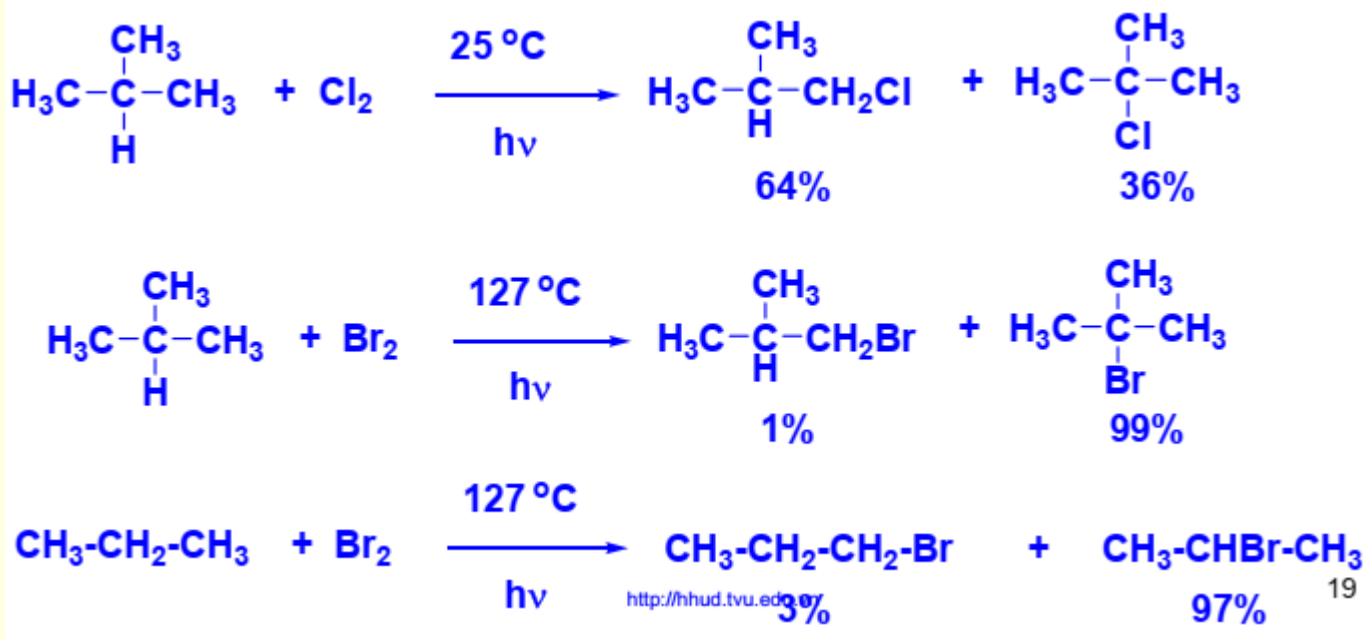
Phản ứng thế gốc tự do (S_R)

Quy tắc



- Thế H của alkane với halogen với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ
- Ưu tiên thế vào carbon bậc cao

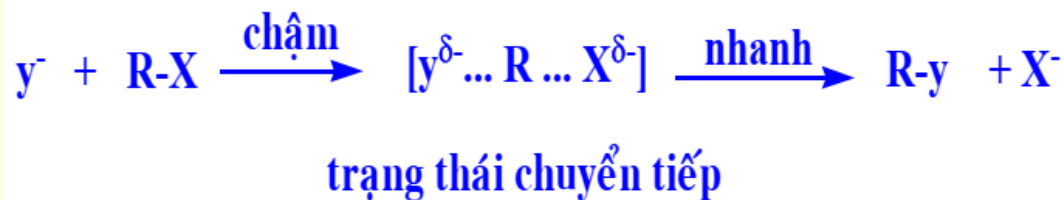
• Phản ứng Br hóa có tốc độ chậm hơn Cl hóa nhưng có độ chọn lọc cao





Phản ứng thế ái nhân (S_N)

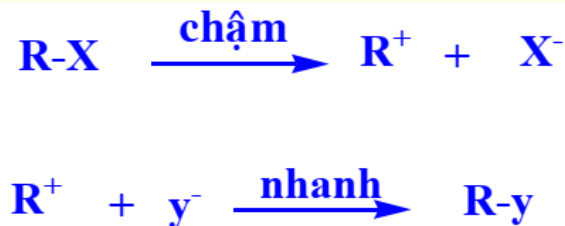
- Thế ái nhân lưỡng phân tử (S_N2)



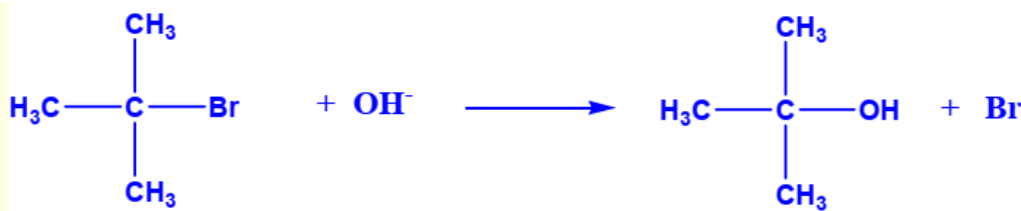
S_N2 : carbon bậc 1 (chỉ cho S_N2) > carbon bậc 2 > carbon bậc 3 (chỉ cho S_N1)



- Thế ái nhân đơn phân tử (S_N1)



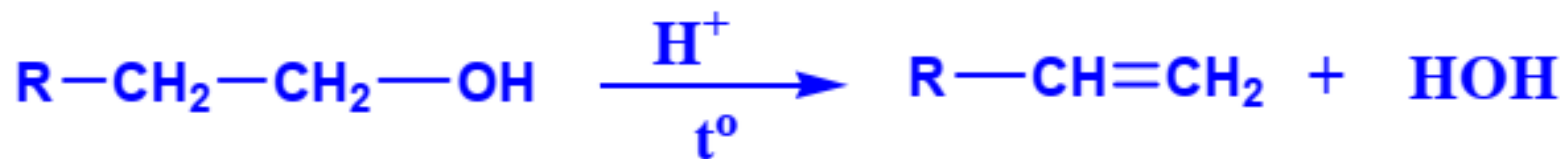
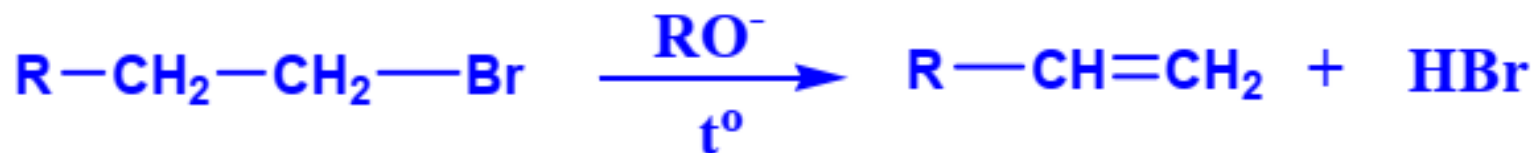
S_N1 : carbon bậc 3 (chỉ cho S_N1) > carbon bậc 2 > carbon bậc 1 (chỉ cho S_N2)



Phản ứng tách loại (Elimination-E)



Là phản ứng trong đó có sự tách 1 nguyên tử hay nhóm nguyên tử ra khỏi chất ban đầu



- Tách loại lưỡng phân tử E1
- Tách loại đơn phân tử E2

Hướng của phản ứng E

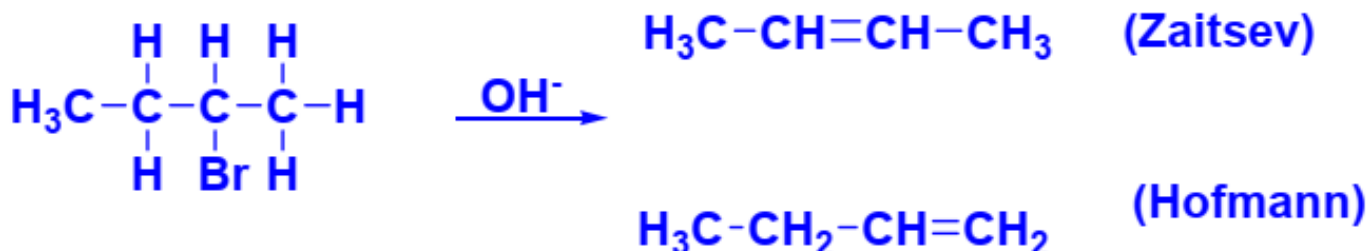
Quy tắc Zaitsev



- Dẫn xuất bậc 1 → thường chỉ cho 1 sản phẩm duy nhất khi tách loại



- Dẫn xuất bậc 2, bậc 3: → cho nhiều hơn 1 sản phẩm



- Sản phẩm Zaitsev : bền hơn (do +H) → thông thường, phản ứng tách loại cho sản phẩm Zaitsev

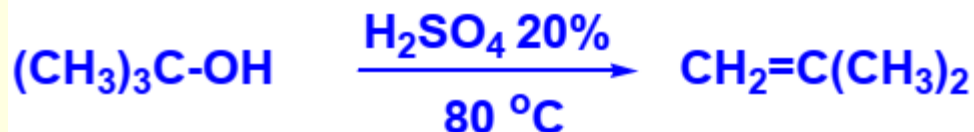
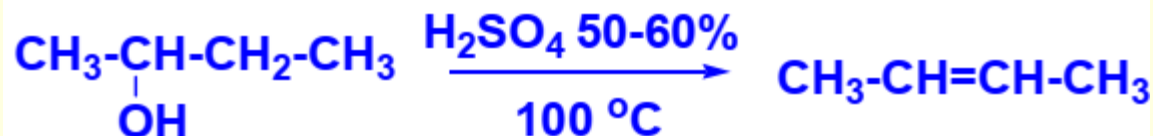
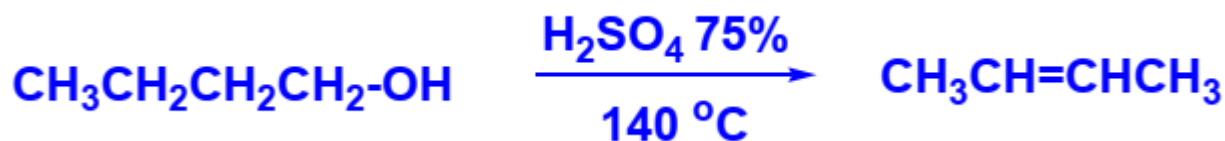
- Quy tắc: phản ứng tách loại sẽ cho sản phẩm mà carbon của nối đôi lkết với nhiều nhóm alkyl nhất

25

Lưu ý: Nếu trong phân tử đã có sẵn 1 nối đôi ($\text{C}=\text{C}$, $\text{C}=\text{O}$), sản phẩm liên hợp thường là sản phẩm chính (bền hơn)

- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} \xrightarrow[\text{KOH/ethanol}]{t^\circ} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
- quy tắc: C có nối đôi liên kết với nhiều nhóm alkyl nhất
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{KOH/ethanol}]{t^\circ} \underset{20\%}{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2} + \underset{80\%}{\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3}$

- Tách nước có chuyển vị (vào giữa mạch)

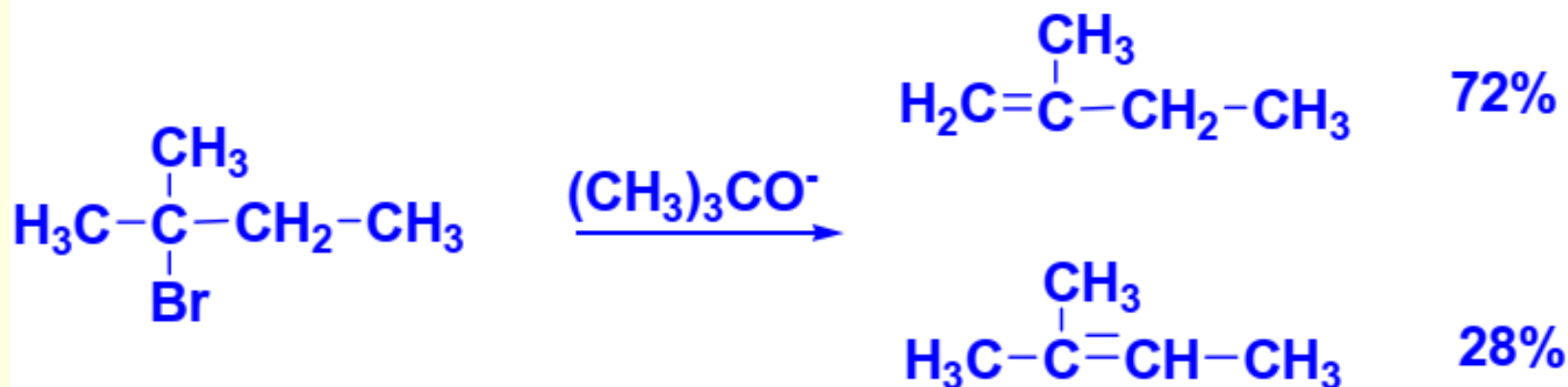


Hướng của phản ứng E

Quy tắc Hofmann



Khi gốc R (bậc 1 & 2) của R-X chứa nhiều nhóm thế kích thước lớn, tác nhân base có kích thước lớn (vd $(\text{CH}_3)_3\text{CO}^-$) hoặc X là nhóm thế mang điện tích dương có kích thước lớn (vd N^+R_3 , S^+R_2 , $\text{SO}_2\text{R}...$) $\rightarrow$ sản phẩm Hofmann chiếm chủ yếu (E2)

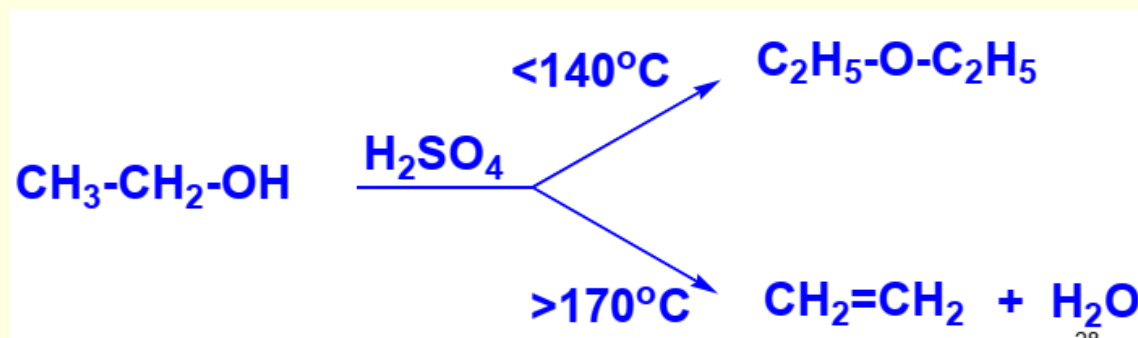


Nếu base là $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$ thì sản phẩm chính là Zaitsev!!!

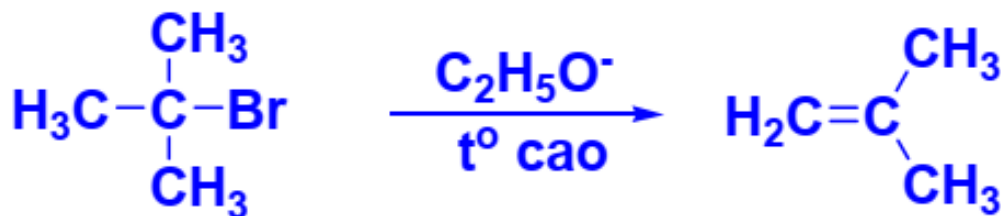
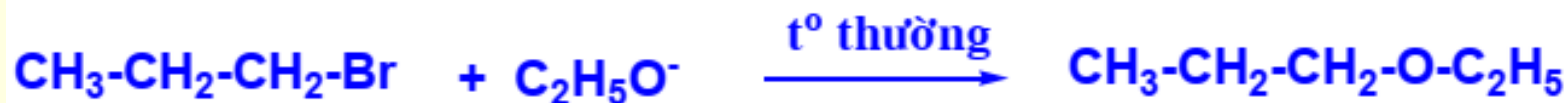
Quan hệ giữa PU thể và tách



- Nhiệt độ càng cao $\rightarrow$ tách



- Gốc R có bậc càng cao, base càng mạnh thì càng dễ tách loại

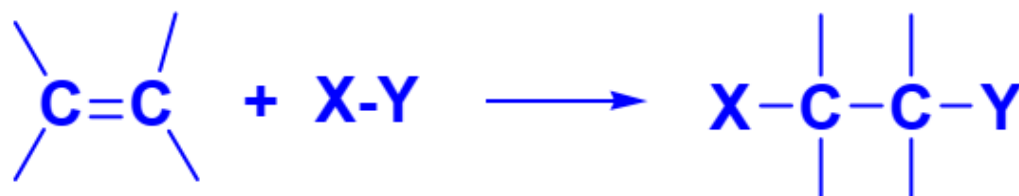




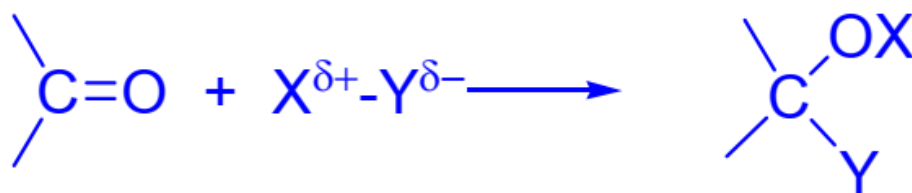
Phản ứng cộng (addition-A)

- Cộng hợp ái điện tử (A_E): hợp chất không no (cộng H-OH, H-X)

Phản ứng cộng hợp vào nối đôi của hydrocarbon không no như alkene, alkyne với các hợp chất như X_2 (halogen), HX , H_2O , HOX , H_2SO_4 ...



- Cộng hợp ái nhân (A_N): Ketone, aldehyde, $\text{C}=\text{O}$



X-Y có thể là H-OH, H-OR, H-CN, H-SO₃Na, Li-R, BrMg-R...

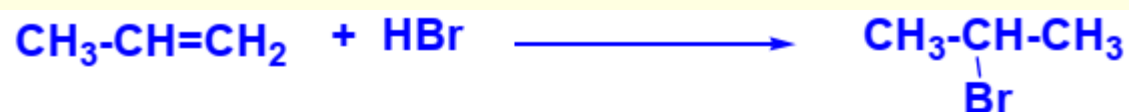
Phản ứng cộng ái điện tử A_E

Quy tắc cộng

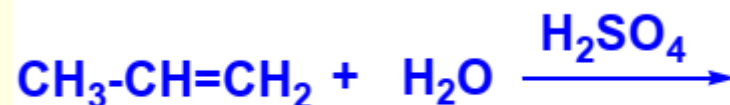
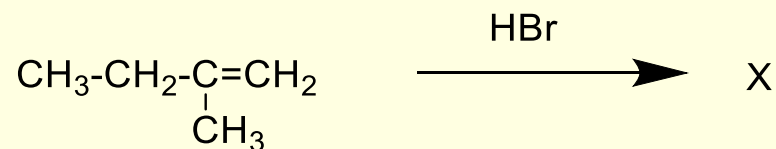


■ Markonikov:

- **Quy tắc Markonikov (dành cho $C=C$ không đối xứng): H^+ sẽ tấn công vào C chứa nhiều H**



Ví dụ:



■ Zaitsev-Wagner

- **Quy tắc Zaitsev-Wagner: H^+ sẽ tấn công vào phía tạo thành carbocation trung gian bền nhất**



Phản ứng cộng theo cơ chế gốc tự do A_R



- Khi có mặt peroxide, phản ứng cộng HBr vào alkene sẽ ngược với Markonikov → theo cơ chế A_R



- Các peroxide: H_2O_2 , acetyl peroxide $\text{CH}_3\text{CO-O-O-CO-CH}_3$, benzoylperoxide $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO-O-O-COC}_6\text{H}_5$

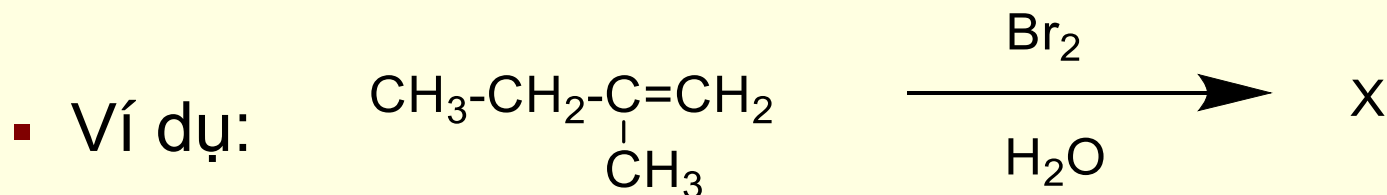
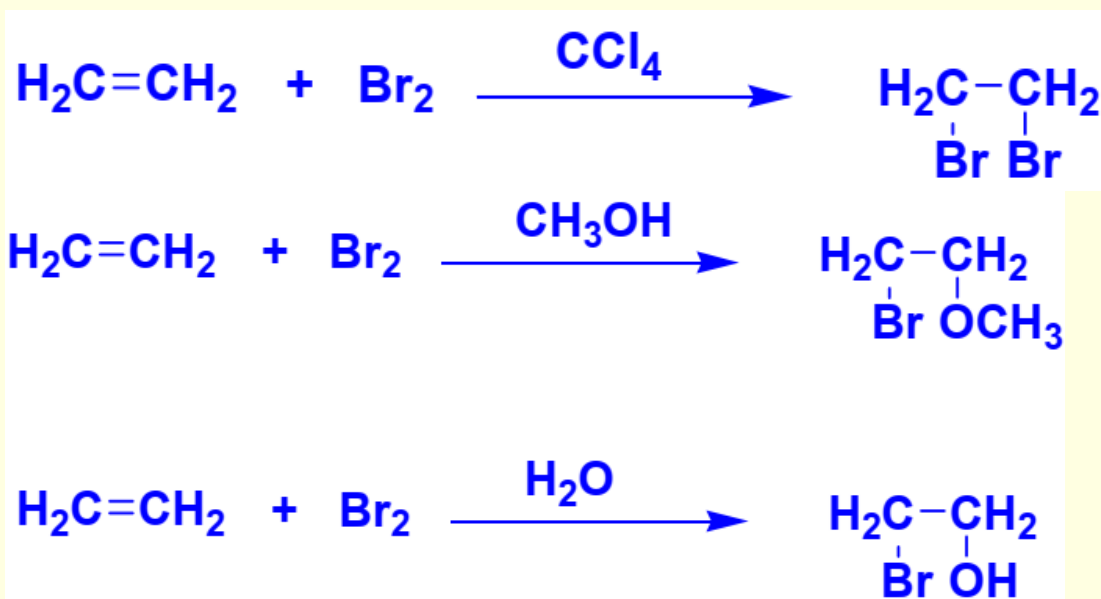
• Lưu ý: HI & HCl không tham gia phản ứng cộng gốc tự do như HBr!!!

Phản ứng cộng ái điện tử A_E

Ảnh hưởng của dung môi



- Ái điện tử: 2 giai đoạn:
 - + trước $\rightarrow$ carbocation bền
 - - sau $\rightarrow$ gắn vào carbocation $\rightarrow$ sản phẩm

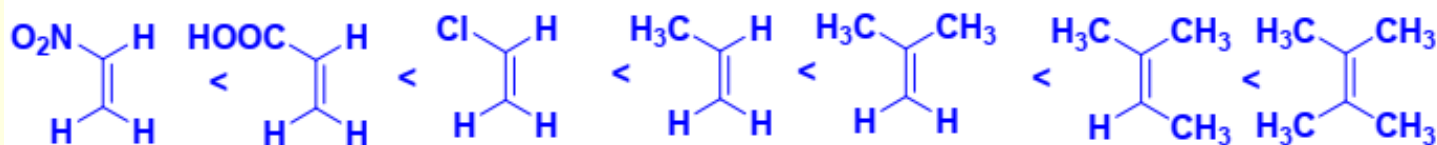


Phản ứng cộng ái điện tử A_E nhóm thế liên kết với nối đôi



- Đẩy $\rightarrow$ tăng khả năng phản ứng A_E và ngược lại

Khả năng A_E :



- Các nhóm thế như phenyl nếu có khả năng cho +C với carbocation $\rightarrow$ bền hóa cation $\rightarrow$ **thuận lợi cho A_E**

- Phenyl gây ảnh hưởng mạnh hơn 1 nhóm methyl nhưng yếu hơn 2 nhóm methyl

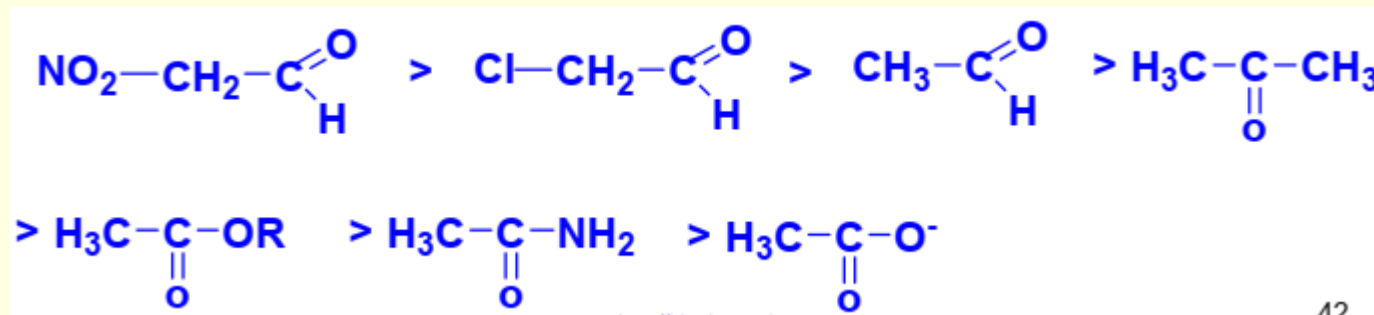


Phản ứng cộng ái nhân A_N

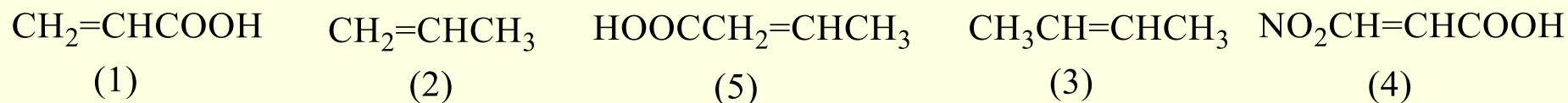
Ảnh hưởng của nhóm thế



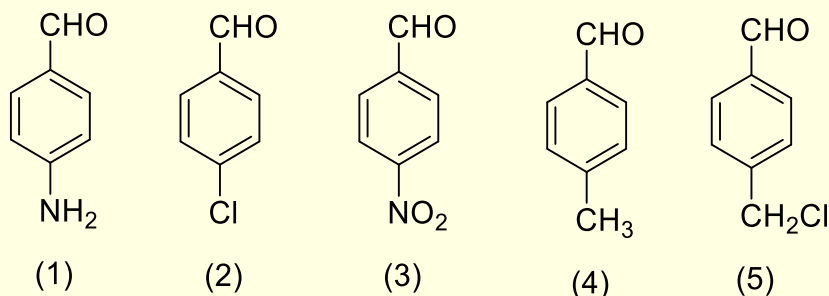
- Đẩy $\rightarrow$ giảm khả năng phản ứng A_N và ngược lại



- Ví dụ: sắp xếp khả năng tham gia phản ứng cộng với HBr của các alkene sau theo chiều tăng dần



Sắp xếp khả năng cộng ái nhân vào nhóm $\text{C}=\text{O}$ của các chất sau:

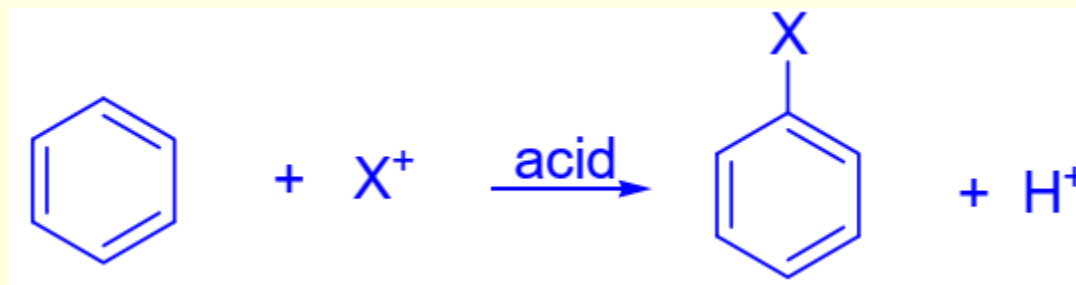


PU Thế ái điện tử (S_E)

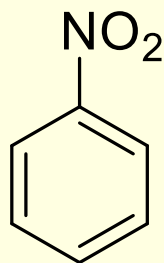
Ảnh hưởng của nhóm thế



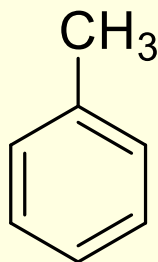
- Đẩy $\rightarrow$ tăng khả năng phản ứng thế S_E và ngược lại



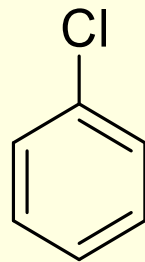
Hãy sắp xếp thứ tự khả năng phản ứng thế ái điện tử của các chất sau:



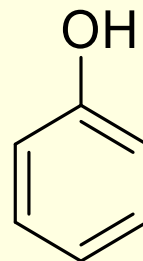
I



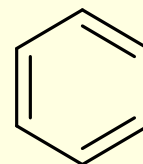
II



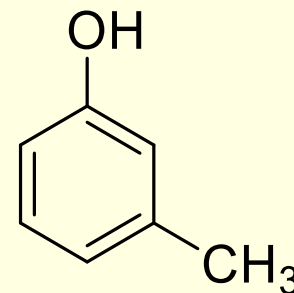
III



IV



V



VI

Tổng hợp cần nhớ:



1. Phản ứng thế (S)
 - Thế ái nhân (S_N): thế halogen với RO^- , nhiệt độ thấp
 - Thế gốc tự do (S_R): halogen vào alkane xt ánh sáng, chủ yếu vào bậc cao (trừ Cl)
 - Thế ái điện tử (S_E): thế vào H vòng thơm (xt $AlCl_3$, $Fe/FeBr_3$)
2. Phản ứng tách loại (E): tách HX, H-OH tạo nối đôi
 - tạo nối đôi giữa mạch (nếu $-OH$, $-Cl$, $-Br$ nằm giữa mạch)
 - tách nước có chuyển vị vào giữa mạch
 - PU thế vs tách: Bậc/nhiệt độ càng cao càng dễ tách tạo nối đôi
3. Phản ứng cộng (A)
 - Cộng ái điện tử (A_E): HX vào nối đôi alkene/nối ba (alkyne)
 - qui tắc Markonikov- hydro vào C có nhiều hydro/tạo carbocation bền
 - nếu có peroxide ngược với qui tắc
 - Cộng ái nhân (A_N): vào $C=O$
4. Ái điện tử: nhóm đẩy tăng khả năng phản ứng và ngược lại
Ái nhân: nhóm hút tăng khả năng phản ứng và ngược lại

ví dụ: Điều kiện phản ứng, cơ chế phản ứng và sản phẩm chính có thể cho phản ứng sau:

